

中国科学院大学
2011 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、 (1) 氢原子基态的能量为 -13.6V , 那么第一激发态的氢原子电离能为 (**B**)

- A. 13.6 eV B. 3.39 eV C. 7.8 eV D. 10.2 eV

(2) 普朗克常数 h 的数值为 (**D**)

- A. 1.05×10^{-34} B. 6.63×10^{-34}
C. $1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ D. $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

(3) A, B 为厄米算符, 那么下列各选项为厄米算符的是 (**B**)

- A. $\frac{1}{2}(BA - AB)$ B. $\frac{i}{2}(BA - AB)$ C. $AB + iBA$ D. $\frac{i}{2}(BA + AB)$

(4) 对于中心力场, 下列各式正确的是 (**C**)

- A. $\int_0^\infty \mu^2(r)r^2 dr = 1$ B. $\int_0^\infty \mu^2(r)4\pi r^2 dr = 1$
C. $\int_0^\infty R_l^2(r)r^2 dr = 1$ D. $\int_0^\infty R_l^2(r)4\pi r^2 dr = 1$

其中: $\mu(r) = R_l(r)r$

(5) 经典力学中有 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = -\vec{p} \times \vec{r}$, 那么在量子力学中 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = -\vec{p} \times \vec{r}$ 是否也成立。请说明理由。

解: 成立, 写成分量形式可证

(6) 在 $(\vec{S}^2, S_z)$ 的共同的本征态 Y_{10} 中, 写出 S_x, S_y 的矩阵表示, 并说明是否可以找到这样的一个表象, 使得 S_x, S_y, S_z 在该表象中的矩阵表示均为实矩阵, 并说明理由。

解: 可用升降算符写出矩阵元, 再写出矩阵。或者直接套用泡利矩阵的形式

$$S_x = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad S_y = \hbar \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad S_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

不存在, 因为实矩阵不可能使得对易关系 $[S_x, S_y] = i\hbar S_z$ 成立

(7) 写出氢原子、一维简谐振子、一维无限深势阱的能级, 并用示意图表示。

解: 氢原子: $E_n = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2} \left(a = \frac{\hbar^2}{me^2} \right)$

一维简谐振子: $E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$

一维无限深势阱: $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

图略

- (8) 两个非全同粒子处于态 $\psi(x_1, x_2)$, 求出一个粒子处于 p'_1, p''_1 之间, 另一个粒子处于 x'_2, x''_2 之间的几率。

解:
$$P = \frac{\int_{x'_2}^{x''_2} \int_{p'_1}^{p''_1} \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x_1, x_2) e^{-\frac{ix_1 p}{\hbar}} dx_1 \right|^2 dp_1 dx_2}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x_1, x_2)|^2 dx_1 dx_2}$$

二、已知 $\hat{p}_r = \frac{1}{2}(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \frac{\vec{r}}{r})$

- (1) $\hat{p}_r$ 是否为厄米算符, 为什么?
- (2) 写出 $\hat{p}_r$ 的算符表示。
- (3) 求出 $[\hat{r}, \hat{p}_r] = ?$

解:

(1) 是厄米算符, 易证

(2) $\hat{p}_r = -i\hbar \left(\frac{1}{r} + \frac{\partial}{\partial r} \right)$

(3) $[r, p_r] = i\hbar$

三、(30) 有一质量为 m 的粒子在半径为 R 的圆周上运动，现加一微扰：

$$H' = V(\varphi) = \begin{cases} V_1, & -\alpha < \varphi < 0; \\ V_2, & 0 < \varphi < \alpha; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha < \pi$ ，求对最低两能级的一级修正。

解：哈密顿算符 $\hat{H}_0 = \frac{l_z^2}{2I}$ ， $\Psi_n^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}$ ， $E_0^{(0)} = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}$

$n = 0$ 时无简并， $E_0 = (v_1 + v_2)\alpha$

$n = 1$ 时二重简并，分裂成两条，

$$E_{11} = \frac{\hbar^2}{2I} + (v_1 + v_2)\alpha + 2 \sin \alpha \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1 v_2 \cos 2\alpha}$$

$$E_{12} = \frac{\hbar^2}{2I} + (v_1 + v_2)\alpha - 2 \sin \alpha \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1 v_2 \cos 2\alpha}$$

其中 $I = mR^2$

四、(30) 一粒子在一维无限深方势阱 ($0 < x < a$) 中运动，时间 $t = 0$ 时处在基态。此时加入一个高为 V_0 ，宽为 b ($b \ll a$)，中心在 $\frac{a}{2}$ 的方势垒微扰。求 t_0 ($t_0 > 0$) 时撤去微扰，体系处于前三个激发态的概率。

解：

$$\begin{aligned} \langle m | H' | 1 \rangle &= \frac{2}{a} \cdot V_0 \cdot \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{a+b}{2}} \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{\pi}{a} x dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot V_0 \cdot \int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \frac{b}{a}} \sin m\theta \sin \theta d\theta \\ &\approx \frac{2}{\pi} \cdot V_0 \cdot \frac{1}{m} \cdot \cos m\theta \Big|_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \frac{b}{a}} \end{aligned}$$

这里，很容易得到 $\langle 2 | H' | 1 \rangle = 0$ ， $\langle 3 | H' | 1 \rangle = \frac{2}{\pi} V_0 \frac{-2}{3} \sin(\frac{3}{2} \pi \frac{b}{a}) \approx -2 \frac{b}{a} V_0$ ， $\langle 4 | H' | 1 \rangle = 0$ 。

这里也可以采用和差化积的方式来进行精确的计算

$$\langle m | H' | 1 \rangle = \frac{V_0}{\pi} \left(\frac{1}{m-1} \sin(m-1)t - \frac{1}{m+1} \sin(m+1)t \right) \Big|_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \frac{b}{a}}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \frac{b}{a}}$$

得到的结果除 $\langle 3 | H' | 1 \rangle = -\frac{V_0}{\pi} (\sin \pi \frac{b}{a} + \frac{1}{2} \sin 2\pi \frac{b}{a}) \approx -2 \frac{b}{a} V_0$ 外其余一样，不过也可以看到取近似后两者的结果是一致的。

$$P_{1 \rightarrow 2} = 0, \quad P_{1 \rightarrow 3} = \left| \frac{H'_{31}}{\hbar \omega_{31}} \right|^2 \cdot (1 - \cos \omega_{31} t_0), \quad P_{1 \rightarrow 4} = 0$$

五、在 (l^2, l_z) 的共同表象中, 粒子处于 Y_{20} 态, 求 l_x 的可能值及相应的几率。

解: l_x 的可能测值及相应的概率为:

l_x	$2\hbar$	$\hbar$	0	$-\hbar$	$-2\hbar$
P	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{8}$

解法有几种。共五个概率值, 五个未知数, 找五个独立方程即可, 找方程的过程中, 可充分利用 $l_z |10\rangle = 0$ 的性质, 用 l_x 本征态的升降算符来表示 l_z 。 l_x 本征值为 m 的本征态是 $e^{-i\frac{\pi}{2}l_y} |lm\rangle$, 也可以推导相应矩阵元 $\langle lm' | e^{-i\frac{\pi}{2}l_y} |lm\rangle$ 的关系式。